Báo Cáo Phân Tích FHIR Resource

Tình trạng dữ liệu sau khi thu thập XML theo QĐ 130 + QĐ 4750

> **Góc nhìn:** Phân tích theo từng FHIR Resource (không phải theo 23 báo cáo)
> **Câu hỏi trả lời:** Sau khi import toàn bộ XML QĐ 130+4750 vào FHIR server — mỗi Resource có gì, thiếu gì, và nên bổ sung từ đâu?
> **Chuẩn:** HL7 FHIR R4B (4.3.0)
> **Căn cứ:** QĐ 130/QĐ-BYT (18/01/2023) + QĐ 4750/QĐ-BYT (29/12/2023)

Quy ước đánh giá

Ký hiệu	Mức độ quan trọng
🔴 **Thiết yếu**	Không có → Resource không hoạt động / báo cáo sai kết quả hoặc không chạy được
🟠 **Quan trọng**	Không có → báo cáo chạy được nhưng thiếu chiều phân tích chính
🟡 **Nên có**	Không có → báo cáo chạy được, chất lượng phân tích giảm
🟢 **Tốt hơn nếu có**	Không có → không ảnh hưởng báo cáo cốt lõi, chỉ hỗ trợ phân tích nâng cao

Ký hiệu nguồn	Diễn giải
✅ **Có từ XML**	Đã có đầy đủ từ QĐ 130 + 4750
⚠️ **Có một phần**	Có nhưng không đủ hoặc cần xử lý thêm
❌ **Không có**	Hoàn toàn không có trong QĐ 130 + 4750

Tổng quan nhanh

FHIR Resource	Trường có từ XML	Trường thiếu quan trọng	Mức độ hoàn chỉnh
`Patient`	14 trường	5 trường	■■■■□ 80%

FHIR Resource	Trường có từ XML	Trường thiếu quan trọng	Mức độ hoàn chỉnh
`Encounter`	22 trường	7 trường	75%
`Coverage`	8 trường	4 trường	65%
`Organization`	1 trường (chỉ mã)	6 trường	15%
`Location`	2 trường	5 trường	25%
`Condition`	7 trường	5 trường	60%
`Claim`	12 trường	3 trường	80%
`ClaimResponse`	3 trường	2 trường	60%
`MedicationRequest`	11 trường	4 trường	70%
`Medication`	4 trường	3 trường	55%
`ServiceRequest`	7 trường	4 trường	60%
`Procedure`	5 trường	4 trường	55%
`DiagnosticReport`	4 trường	3 trường	55%
`Observation`	4 trường	5 trường	45%
`EpisodeOfCare`	6 trường	3 trường	65%
`CodeSystem / ValueSet`	0 trường	Toàn bộ	0%
`Practitioner`	2 trường (chỉ mã)	4 trường	20%
`ChargeItem`	5 trường	3 trường	60%
`ClinicalImpression`	4 trường	3 trường	55%
`DocumentReference`	8 trường	3 trường	70%
`Composition`	7 trường	2 trường	75%
`Device`	3 trường	3 trường	50%

1. Patient

Nguồn XML: Bảng Check-in (STT 3–7) + Bảng 1 (STT 1–16)
Vai trò: Dimension trung tâm — mọi Resource lâm sàng đều reference về Patient

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Patient.id`	`MA_BN` B1(3)	Mã nội bộ CSKCB
`Patient.identifier[pid]`	`MA_BN` B1(3)	
`Patient.identifier[cccd]`	`SO_CCCD` B1(5) — 🔄 Chuỗi(15) QĐ4750	CCCD/CMND/Hộ chiếu
`Patient.name[0].text`	`HO_TEN` B1(4)	
`Patient.gender`	`GIOI_TINH` B1(7)	1→male; 2→female; 3→unknown
`Patient.birthDate`	`NGAY_SINH` B1(6)	Parse 8 ký tự đầu
`Patient.address[0].text`	`DIA_CHI` B1(12) — 🔄 Chuỗi QĐ4750	Địa chỉ tự do
`Patient.address[0].state`	`MATINH_CU_TRU` B1(13)	Mã tỉnh
`Patient.address[0].district`	`MAHUYEN_CU_TRU` B1(14) — 📝 QĐ4750	Mã huyện
`Patient.address[0].postalCode`	`MAXA_CU_TRU` B1(15) — 🔄 Size 5→3 QĐ4750	Mã xã
`Patient.telecom[0]`	`DIEN_THOAI` B1(16) — 🔄 Chuỗi QĐ4750	SĐT
`Patient.extension[nationality]`	`MA_QUOCTICH` B1(9) — 🔄 Chuỗi QĐ4750	
`Patient.extension[ethnicity]`	`MA_DANTOC` B1(10) — 🔄 Chuỗi QĐ4750	
`Patient.extension[occupation]`	`MA_NGHE_NGHIEP` B1(11)	
`Patient.extension[blood-type]`	`NHOM_MAU` B1(8N) — 🆕 QĐ4750	A/B/AB/O + Rh

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động nếu thiếu	Đề xuất bổ sung
`Patient.name[0].family` + `given[]`	🟠	QĐ 130 chỉ lưu `HO_TEN` dạng text liền	Không thể tìm kiếm theo họ/tên riêng; FHIR search `family=Nguyen` không hoạt động	Parse `HO_TEN` theo quy tắc tiếng Việt (từ cuối = tên, phần còn lại = họ + đệm)
`Patient.identifier[bhxh]`	🟠	Mã số BHXH không có trong B1/Checkin	Không liên kết được với cơ sở dữ liệu BHXH; BC07 tài chính thiếu cross-check	Lấy từ B11 (MA_BHXH), B6 (HIV), B12 (GĐYK); hoặc từ cổng BHXH
`Patient.active`	🟡	Không có trong QĐ 130 + 4750	Không phân biệt được hồ sơ đang hoạt động / đã xoá	Mặc định `true`; cập nhật khi BN rời khỏi cơ sở
`Patient.communication[0].language`	🟢	Không có trong QĐ 130 + 4750	Không ảnh hưởng báo cáo cốt lõi	Mặc định `vi` (tiếng Việt)
`Patient.generalPractitioner`	🟢	Không có trong QĐ 130 + 4750	Không có thông tin bác sĩ gia đình / phụ trách	Lấy từ MA_BAC_SI B2/B3 — bác sĩ điều trị chính

Nhận xét tổng thể

Patient là resource **hoàn chỉnh nhất** sau khi import QĐ 130+4750. Dữ liệu nhân thân đầy đủ cho báo cáo thống kê. Điểm yếu chính là `name` chưa được tách họ/tên và thiếu mã số BHXH để liên kết hệ thống ngoài.

---

2. Encounter

Nguồn XML: Bảng Check-in + Bảng 1 (STT 17–65)
Vai trò: Fact table trung tâm — liên kết Patient ↔ Condition ↔ Claim ↔ Procedure ↔ MedicationRequest

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Encounter.id`	`MA_LK`	PRIMARY KEY
`Encounter.status`	Suy luận: `NGAY_RA` có giá trị → `finished`	
`Encounter.class`	`MA_LOAI_KCB` B1(56) — 🔄 Chuỗi Checkin QĐ4750	AMB/IMP/SS/EMER

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Encounter.period.start`	`NGAY_VAO` B1(35)	
`Encounter.period.end`	`NGAY_RA` B1(37)	
`Encounter.location[0].period.start`	`NGAY_VAO_NOI_TRU` B1(36), Checkin(14) — 🆕 QĐ4750	Vào khoa điều trị
`Encounter.length`	`SO_NGAY_DTRI` B1(39)	Đã tính sẵn
`Encounter.serviceProvider`	`MA_CSKCB` B1(58)	→ Organization
`Encounter.location[N]`	`MA_KHOA` B1(57) split ";"	→ Location (khoa)
`Encounter.reasonCode[0].text`	`LY_DO_VV` B1(22)	Lý do đến
`Encounter.reasonCode[1].text`	`LY_DO_VNT` B1(23), Checkin(15) — 🆕 QĐ4750	Lý do vào nội trú
`Encounter.reasonCode[1].coding.code`	`MA_LY_DO_VNT` B1(24), Checkin(16) — 🆕 QĐ4750	Mã lý do
`Encounter.hospitalization.origin`	`MA_NOI_DI` B1(32)	CSKCB chuyển đến
`Encounter.hospitalization.destination`	`MA_NOI_DEN` B1(33)	CSKCB chuyển đi
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	`MA_LOAI_RV` + `KET_QUA_DTRI` B1(42,41)	Xem bảng mapping §A.3
`Encounter.basedOn`	`GIAY_CHUYEN_TUYEN` B1(38)	Số giấy chuyển tuyến
`Encounter.diagnosis[N].condition`	`MA_BENH_CHINH` + `MA_BENH_KT` B1(27,28)	→ Condition
`Encounter.serviceType`	`MA_DICH_VU` / `MA_THUOC` / `MA_VAT_TU` Checkin — 🆕 QĐ4750	Chi phí đầu tiên
`Encounter.note[0]`	`GHI_CHU` B1(43)	Lời dặn ra viện
`Encounter.extension[pp-dieu-tri]`	`PP_DIEU_TRI` B1(40)	
`Encounter.extension[ma-tai-nan]`	`MA_TAI_NAN` B1(34)	
`Encounter.participant[attender]`	`MA_TTDV` B1(65)	Người đứng đầu CSKCB

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Encounter.type`	🟠	QĐ 130 không có mã loại hình chi tiết hơn class	Không thể GROUP BY theo loại khám (Khám lần đầu / Tái khám / Khám chuyên khoa)	Map từ `MA_LOAI_KCB` + `LY_DO_VV`; hoặc bổ sung từ HIS
`Encounter.priority`	🟡	Không có trong QĐ 130 + 4750	Không phân biệt được ca cấp cứu khẩn / bình thường trong cùng class EMER	Suy luận từ `MA_DOITUONG_KCB`=2 → `stat`; còn lại → `routine`
`Encounter.participant[N].individual` (bác sĩ chính)	🟠	`MA_TTDV` chỉ là người đứng đầu CSKCB, không phải bác sĩ điều trị	Không biết bác sĩ nào trực tiếp điều trị BN → không phân tích được workload theo BS	Lấy `MA_BAC_SI` từ B2/B3 → Practitioner; gán `type = PART`
`Encounter.account`	🟡	Không có tài khoản thanh toán trong QĐ 130 + 4750	Không liên kết được Encounter → Account → Invoice theo chuỗi FHIR chuẩn	Tạo Account ảo từ `MA_LK` để liên kết
`Encounter.episodeOfCare`	🟡	Phải tạo EpisodeOfCare trước rồi mới gán	Không theo dõi được BN tái nhập viện nhiều lần cho cùng một bệnh	Tạo EpisodeOfCare từ `MA_HSBA` B1(64), rồi reference
`Encounter.hospitalization.admitSource` (chuẩn hóa)	🟡	`MA_NOI_DI` chỉ là mã CSKCB, không phải code admitSource FHIR	Chuỗi filter `admitSource = emd` (từ cấp cứu) hay `hosp` (chuyển từ BV) không chính xác	Map: `MA_NOI_DI` có giá trị + `MA_LOAI_KCB`=03 → `hosp`; `MA_DOITUONG_KCB`=2 → `emd`
`Encounter.hospitalization.reAdmission`	🟢	Không có trong QĐ 130 + 4750	Không phân biệt nhập viện lần đầu / tái nhập	Phát hiện bằng logic: cùng `MA_BN` + cùng `MA_BENH_CHINH` trong vòng 30 ngày → tái nhập

Nhận xét tổng thể

Encounter là resource **phong phú nhất** về dữ liệu từ QĐ 130+4750, đặc biệt được cải thiện đáng kể bởi QĐ 4750 (thêm `NGAY_VAO_NOI_TRU`, `LY_DO_VNT`, `MA_LY_DO_VNT`). Điểm yếu chính là **thiếu bác sĩ điều trị trực tiếp** (chỉ có người đứng đầu CSKCB) và **thiếu liên kết EpisodeOfCare** để theo dõi bệnh mạn tính.

---

3. Coverage

Nguồn XML: Bảng 1 (STT 17–21, 59, 61, 31)
Vai trò: Thông tin bảo hiểm — liên kết Encounter ↔ Claim

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Coverage.identifier[0]`	`MA_THE_BHYT` B1(17)	15 ký tự; nhiều thẻ split ";"
`Coverage.period.start`	`GT_THE_TU` B1(19)	
`Coverage.period.end`	`GT_THE_DEN` B1(20)	
`Coverage.class[0].value`	`MA_DKBD` B1(18)	CSKCB đăng ký ban đầu
`Coverage.type`	`MA_DOITUONG_KCB` B1(31) Chuỗi(3)	Đối tượng KBCB
`Coverage.network`	`MA_KHUVUC` B1(59)	K1/K2/K3
`Coverage.costToBeneficiary[exception]`	`NGAY_MIEN_CCT` B1(21)	Miễn cùng chi trả
`Coverage.extension[5yr-continuous]`	`NAM_NAM_LIEN_TUC` B1(62)	5 năm liên tục

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Coverage.subscriber`	🟠	QĐ 130 không lưu thông tin người tham gia BHYT (khác BN trong trường hợp phụ thuộc)	Không phân biệt được BN là người tham gia chính hay người phụ thuộc (con/vợ/chồng) → ảnh hưởng phân tích đối tượng BHYT	Lấy từ Cổng BHXH qua API tra cứu thẻ BHYT
`Coverage.subscriberId`	🟠	Không có mã số BHXH của người đóng	Không liên kết được với hệ thống BHXH để tra cứu lịch sử đóng BHYT	Từ Cổng BHXH hoặc B11 (MA_BHXH cho người nghỉ việc)
`Coverage.beneficiary`	🟠	Phải reference về Patient nhưng chưa có liên kết tường minh	Coverage hiện tại độc lập, chưa gắn với Patient cụ thể	Tạo Coverage với `Coverage.beneficiary` = `Patient/{MA_BN}`
`Coverage.payor`	🟠	Không có Organization BHXH tỉnh/huyện	Không biết cơ quan BHXH nào chi trả → không trace được dòng tiền	Tạo Organization(payer) cho từng BHXH tỉnh từ mã 2 ký tự trong `MA_THE_BHYT`
`Coverage.costToBeneficiary[0].value`	🟡	`MUC_HUONG` chỉ có ở B2/B3 (theo từng dòng chi phí), không có tổng	Không biết ngay mức hưởng tổng quát của BN khi tạo Coverage	Tổng hợp từ `MUC_HUONG` B2/B3 → gán vào Coverage

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
		hợp trên Coverage		

4. Organization

Nguồn XML: `MA_CSKCB` B1(58), `MA_KHOA` B1(57)
Vai trò: Master data đơn vị — được reference bởi hầu hết mọi Resource

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Organization.identifier[0].value`	`MA_CSKCB` B1(58) — 5 ký tự	Chỉ có mã
`Organization.identifier[0].value` (khoa)	`MA_KHOA` B1(57)	Chỉ có mã khoa

Trường còn thiếu — CỐT LÕI NHẤT

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Organization.name`	🔴 **Thiết yếu**	QĐ 130+4750 chỉ truyền mã, không truyền tên	**Toàn bộ báo cáo hiển thị mã BV/Khoa thay vì tên** — không dùng được trong thực tế	**DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT** — Phụ lục 4 (BV) + Phụ lục 5 (Khoa)
`Organization.type` (hạng BV)	🔴 **Thiết yếu**	Không có	Không phân loại được BV hạng I/II/III/IV, tuyến TW/tỉnh/huyện	DMDC QĐ 5937 + Phân hạng BYT
`Organization.address`	🟠	Không có địa chỉ BV trong QĐ 130+4750	Không lọc được theo địa lý (tỉnh/vùng)	DMDC QĐ 5937
`Organization.partOf` (BV → Sở YT)	🟠	Không có phân cấp	Không drill-down được BV → Sở YT → Bộ YT	DMDC QĐ 5937 + cấu trúc hành chính y tế
`Organization.telecom`	🟡	Không có	Không có thông tin liên hệ	DMDC QĐ 5937
`Organization.active`	🟡	Không có	Không biết BV còn hoạt động không	DMDC QĐ 5937 + cập nhật định kỳ

Nhận xét tổng thể

Organization là resource **thiếu nhất và quan trọng nhất** trong toàn bộ hệ thống. Sau khi import QĐ 130+4750, mọi reference đến Organization chỉ có **mã số** — không có tên, không có địa chỉ, không có phân cấp. Đây là điều kiện tiên quyết phải bổ sung trước khi bất kỳ báo cáo nào có thể hiển thị nhãn có nghĩa.

---

5. Location

Nguồn XML: `MA_GIUONG` B3(32), `MA_KHOA` B1(57), B3(31)
Vai trò: Giường bệnh, phòng, khoa — phân tích tình trạng sử dụng giường

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Location.id`	`MA_GIUONG` + `MA_KHOA` composite	Tự sinh
`Location.name`	`MA_GIUONG` B3(32)	H001, T001, C001, K001...
`Location.managingOrganization`	`MA_KHOA` B3(31)	→ Organization(khoa)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
Tổng số giường kế hoạch	🔴 **Thiết yếu**	QĐ 130+4750 chỉ biết giường **đã có BN dùng** trong kỳ báo cáo — không biết tổng giường được phân bổ	Tỷ lệ sử dụng giường = BN đang nằm / Tổng giường → mẫu số = 0 → chia không được	**HIS module quản lý giường** — danh sách kế hoạch giường theo khoa
`Location.physicalType`	🟠	Mã MA_GIUONG chỉ là tên viết tắt	Không phân biệt được giường (bd) / phòng (ro) / tầng (lvl) / khoa (wa)	Suy luận: tiền tố H/T/C/K → `bd`; nếu không có MA_GIUONG → `wa` (khoa)
`Location.partOf` (giường → phòng → khoa)	🟠	Không có phân cấp vị trí vật lý	Không drill-down được từ khoa → phòng → giường	HIS cung cấp cây phân cấp vị trí
`Location.status`	🟡	Không có trong QĐ 130+4750	Không biết giường `active` hay `suspended` (sửa chữa)	Mặc định `active`; HIS cập nhật khi bảo trì
`Location.operationalStatus`	🟡	Chỉ suy luận được từ Encounter	Real-time occupancy không chính xác 100%	Cập nhật từ Encounter.status = in-progress → `O` (Occupied)

6. Condition

Nguồn XML: Bảng 1 (STT 25–30)
Vai trò: Chẩn đoán bệnh — liên kết tới ICD-10

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Condition.code.coding.code`	`MA_BENH_CHINH` B1(27)	ICD-10 bệnh chính
`Condition.code.text`	`CHAN_DOAN_RV` B1(26)	Chẩn đoán đầy đủ bằng chữ
`Condition.note[0].text`	`CHAN_DOAN_VAO` B1(25)	Chẩn đoán sơ bộ khi vào
`Condition.code.coding[]` (bệnh kèm)	`MA_BENH_KT` B1(28) split ";"	Tối đa 12 mã
`Condition.code.coding[]` (YHCT)	`MA_BENH_YHCT` B1(29)	System riêng
`Condition.stage[0].summary`	`GIAI_DOAN_BENH` B5(4)	Text tự do
`Condition.recordedDate`	`NGAY_RA` B1(37)	Ngày ghi nhận chẩn đoán cuối

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Condition.code.coding.display`	🔴 **Thiết yếu**	CodeSystem ICD-10 tiếng Việt không có trong QĐ 130+4750	**Tên bệnh tiếng Việt bị thiếu** → báo cáo chỉ hiển thị mã `I21.0` thay vì `Nhồi máu cơ tim cấp thành trước`	**QĐ 4469/QĐ-BYT** — import CodeSystem ICD-10 tiếng Việt
`Condition.verificationStatus`	🟠	Không có trong QĐ 130+4750	Không phân biệt `confirmed` / `provisional` → FHIR query `?verification-status=confirmed` trả kết quả sai	Mặc định `confirmed` cho chẩn đoán ra viện; `provisional` cho chẩn đoán vào
`Condition.clinicalStatus`	🟠	Không tường minh	FHIR yêu cầu clinicalStatus khi Condition không phải encounter-diagnosis	Map từ `KET_QUA_DTRI`: 1/2→`resolved`; 3/4/7→`active`; 5→`inactive`; 6→`active`

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Condition.severity`	🟡	Không có trong QĐ 130+4750	Không phân tích được bệnh nhẹ/vừa/nặng	Suy luận từ `KET_QUA_DTRI` + `MA_LOAI_RV`; hoặc từ B5.DIEN_BIEN_LS (NLP)
`Condition.onsetDateTime`	🟡	Không có ngày khởi phát bệnh	Không tính được thời gian từ khởi phát đến nhập viện	Xấp xỉ bằng `NGAY_VAO` — không chính xác cho bệnh mạn tính
`Condition.asserter`	🟢	`MA_TTDV` chỉ là người đứng đầu, không phải BS chẩn đoán	Không trace được BS nào đưa ra chẩn đoán	Lấy từ `MA_BAC_SI` B2/B3 hoặc `NGUOI_THUC_HIEN` B3

Nhận xét tổng thể

Condition có đủ mã ICD để phân tích dịch tễ cơ bản. Vấn đề lớn nhất là **thiếu tên bệnh** (cần CodeSystem) và **không có clinicalStatus tường minh** (phải suy luận). Điều này làm cho FHIR query chuẩn không trả đúng kết quả mà không qua lớp xử lý trung gian.

---

7. Claim + ClaimResponse

Nguồn XML: Bảng 1 (STT 44–55) + Bảng 2 + Bảng 3
Vai trò: Thanh toán BHYT — dòng tiền từ BV → BHXH

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Claim.total`	`T_TONGCHI_BV` B1(47)	Tổng chi phí BV
`Claim.item[].net` (thuốc)	`THANH_TIEN_BV` B2(20)	Từng dòng thuốc
`Claim.item[].net` (DVKT)	`THANH_TIEN_BV` B3(19)	Từng dòng DVKT/VTYT
`Claim.item[].adjudication[benefit]`	`THANH_TIEN_BH` B2(21), B3(20)	Phần BHYT
`Claim.item[].adjudication[nsnn/vtnn/vttn/other]`	`T_NGUONKHAC_*` B2(22–26), B3(23–27)	Nguồn khác
`ClaimResponse.payment.amount`	`T_BHTT` B1(51)	BHXH thanh toán
`Coverage.costToBeneficiary`	`T_BNCCT` B1(50)	BN cùng chi trả
`Invoice.totalNet`	`T_BNTT` B1(49)	BN tự trả

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Claim.extension[bhtt-gdv]`	`T_BHTT_GDV` B1(53)	Ngoài định suất/DRG
`Claim.billablePeriod`	`NAM_QT` + `THANG_QT` B1(54,55)	Kỳ thanh toán
`Claim.extension[tt-thau]`	`TT_THAU` B2(15), B3(16)	Thông tin thầu
`Claim.extension[pham-vi]`	`PHAM_VI` B2(16), B3(12)	Phạm vi BHYT
`Claim.extension[tran-tt]`	`T_TRANTT` B3(21)	Trần thanh toán VTYT

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Claim.status` (phê duyệt / từ chối)	🟠	QĐ 130+4750 là dữ liệu gửi lên — kết quả phê duyệt từ BHXH không có trong XML	Không biết Claim nào bị từ chối/ điều chỉnh sau khi BHXH xét duyệt	Nhận `ClaimResponse` từ Cổng BHXH sau quyết toán
`Claim.item[].adjudication[deductible]`	🟡	Không tách riêng phần khấu trừ	Không phân tích được bệnh lý nào có mức khấu trừ cao	Tính toán: `T_BNCCT` / `THANH_TIEN_BH` → tỷ lệ khấu trừ
`ClaimResponse.processNote`	🟡	Lý do từ chối / điều chỉnh từ BHXH	Không giải thích được tại sao Claim bị giảm	Từ Cổng BHXH sau quyết toán
`Claim.diagnosis[].diagnosisCodeableConcept`	🟡	Không có reference từ Claim về Condition	Claim và Condition không liên kết → khó join trong Power BI	Bổ sung khi tạo Claim: copy `MA_BENH_CHINH` → `Claim.diagnosis`

---

8. MedicationRequest + Medication

Nguồn XML: Bảng 2 (38 trường)
Vai trò: Đơn thuốc, danh mục thuốc

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`Medication.code.coding.code`	`MA_THUOC` B2(3)

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`Medication.code.text`	`TEN_THUOC` B2(7)
`Medication.form`	`DANG_BAO_CHE` B2(11)
`Medication.ingredient[].strength`	`HAM_LUONG` B2(9)
`MedicationRequest.dosageInstruction[0].text`	`LIEU_DUNG` B2(12)
`MedicationRequest.dosageInstruction[0].route`	`DUONG_DUNG` B2(10)
`MedicationRequest.dosageInstruction[0].additionalInstruction`	`CACH_DUNG` B2(13)
`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity`	`SO_LUONG` B2(18)
`MedicationRequest.dispenseRequest.unitPrice`	`DON_GIA` B2(19)
`MedicationRequest.authoredOn`	`NGAY_YL` B2(34)
`MedicationRequest.requester`	`MA_BAC_SI` B2(32)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Medication.code.coding.system` (ATC)	🟠	QĐ 130 dùng mã hoạt chất DMDC BYT, không dùng ATC quốc tế	Không thể so sánh / tra cứu quốc tế; không tích hợp được với hệ thống drug database	Map mã DMDC → ATC qua bảng tra cứu; hoặc bổ sung song song coding ATC
`Medication.code.coding.display` (tên INN)	🟠	Chỉ có tên thương mại, không có tên INN (International Nonproprietary Name)	Thuốc cùng hoạt chất từ các nhà sản xuất khác nhau không nhóm được	Lấy tên INN từ DMDC Cục QLD hoặc WHO drug database
`Medication.manufacturer`	🟡	Không có trong QĐ 130+4750	Không phân tích được tỷ lệ thuốc ngoại/nội	Từ `SO_DANG_KY` B2(14) → tra cứu Cục QLD
`MedicationRequest.status`	🟡	Không tường minh trong QĐ 130+4750	FHIR query `?status=completed` không chuẩn	Suy luận từ `NGAY_RA` B1(37): có → `completed`; không → `active`

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`MedicationRequest.dosageInstruction[0].doseAndRate` (structured)	🟢	`LIEU_DUNG` là text tự do (vd: "2 viên/lần × 3 lần/ngày × 7 ngày")	Không tính được tổng liều hay so sánh liều chuẩn tự động	Parse text `LIEU_DUNG` theo regex → `doseQuantity` + `frequency` + `duration`

9. ServiceRequest

Nguồn XML: Bảng 3 (STT 1–9, 11–13, 33, 35) + Checkin (MA_VAT_TU, MA_DICH_VU — QĐ4750)
Vai trò: Chỉ định dịch vụ kỹ thuật, VTYT

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`ServiceRequest.code`	`MA_DICH_VU` B3(3)
`ServiceRequest.code.text`	`TEN_DICH_VU` B3(9)
`ServiceRequest.quantity`	`SO_LUONG` B3(13)
`ServiceRequest.authoredOn`	`NGAY_YL` B3(35)
`ServiceRequest.requester`	`MA_BAC_SI` B3(33)
`ServiceRequest.reasonCode`	`MA_BENH` B3
`ServiceRequest.code` (VTYT)	`MA_VAT_TU` Checkin(23) — 🆕 QĐ4750

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`ServiceRequest.category`	🔴 **Thiết yếu**	QĐ 130 không phân loại DVKT vào nhóm Lab/Imaging/Procedure	**Không GROUP BY được loại dịch vụ** (XN máu / CĐHA / Thủ thuật / Tiền khám / Tiền giường)	**Suy luận từ tiền tố MA_DICH_VU:** `09.*`→Laboratory; `10-28.*`→Imaging; `01-08.*`→Procedure; `TG.*`→Giường; `01.010.*`→Tiền khám

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`ServiceRequest.code.coding.display`	🟠	QĐ 130+4750 không đi kèm tên DVKT trong `MA_DICH_VU` — chỉ có `TEN_DICH_VU` text	Tên DVKT có thể không nhất quán giữa các cơ sở	Chuẩn hóa từ DMDC QĐ 7603/QĐ-BYT (Phụ lục 1)
`ServiceRequest.intent`	🟡	Không có — tất cả đều là y lệnh thực tế	FHIR yêu cầu intent; thiếu → validation fail	Mặc định `order`
`ServiceRequest.priority`	🟡	Không có	Không phân biệt DVKT thường / khẩn	Suy luận: `MA_DOITUONG_KCB`=2 → `urgent`; còn lại → `routine`

10. Procedure

Nguồn XML: Bảng 3 (STT 4, 34, 36–41) + Bảng 1 (STT 30)
Vai trò: Phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`Procedure.code.coding` (ICD-9CM)	`MA_PTTT_QT` B1(30), B3(4)
`Procedure.performer[0].actor`	`NGUOI_THUC_HIEN` B3(34)
`Procedure.performedDateTime`	`NGAY_TH_YL` B3(36)
`Procedure.extension[pp-vo-cam]`	`PP_VO_CAM` B3(40)
`Procedure.bodySite`	`VI_TRI_TH_DVKT` B3(41)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Procedure.code.coding.display`	🔴 **Thiết yếu**	Mã ICD-9CM không có tên đi kèm	Báo cáo PT/TT chỉ hiển thị mã số	Import CodeSystem ICD-9-CM từ QĐ 4440/QĐ-BYT

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Procedure.outcome`	🟠	Không có kết quả PT/TT trong QĐ 130+4750	Không phân tích được tỷ lệ thành công PT	Suy luận từ `KET_QUA_DTRI` B1(41) — chỉ xấp xỉ
`Procedure.complication[]`	🟠	Không có trong QĐ 130+4750	Không theo dõi được biến chứng PT	Từ B5.DIEN_BIEN_LS (text tự do → NLP) hoặc mã ICD kèm Y83-Y84
`Procedure.note[0].text` (kỹ thuật)	🟡	`PHAU_THUAT` B5(6) có nhưng là text tự do, không chuẩn hóa	Không search/filter được theo kỹ thuật mổ	Chuẩn hóa B5.PHAU_THUAT theo template PT/TT
`Procedure.usedCode` (VTYT dùng trong PT)	🟡	Phải JOIN B3(MA_DICH_VU) với B3(MA_VAT_TU) trong cùng MA_LK + GOI_VTYT	Không liên kết tường minh VTYT → PT	JOIN B3 theo `MA_LK` + `GOI_VTYT` để gán VTYT vào Procedure

---

11. DiagnosticReport + Observation

Nguồn XML: Bảng 4 (12 trường)
Vai trò: Kết quả xét nghiệm, CĐHA, thăm dò chức năng

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`DiagnosticReport.code`	`MA_DICH_VU` B4(3)
`DiagnosticReport.issued`	`NGAY_KQ` B4(10)
`DiagnosticReport.conclusion`	`KET_LUAN` B4(9)
`DiagnosticReport.resultsInterpreter`	`MA_BS_DOC_KQ` B4(11)
`Observation.code`	`MA_CHI_SO` B4(4)
`Observation.code.text`	`TEN_CHI_SO` B4(5)
`Observation.valueString` / `valueQuantity`	`GIA_TRI` B4(6)
`Observation.valueQuantity.unit`	`DON_VI_DO` B4(7)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Observation.referenceRange[]`	🟠	QĐ 130+4750 không lưu giá trị bình thường tham chiếu	Không tự động flag kết quả bất thường; không alert được	Từ máy xét nghiệm HIS (middleware LIS) kèm theo kết quả
`Observation.interpretation`	🟠	Không có flag H/L/N (cao/thấp/bình thường)	Power BI không tự phân loại được kết quả bất thường	Suy luận từ `referenceRange` khi có; hoặc từ LIS middleware
`DiagnosticReport.presentedForm` (file PDF/ảnh)	🟡	QĐ 130+4750 chỉ lưu text, không có file hình ảnh	Không attach được ảnh CĐHA, phim XQ, CT vào FHIR	PACS/DICOM server → `ImagingStudy` resource + DiagnosticReport.imagingStudy
`Observation.subject` + `encounter`	🟡	Phải JOIN qua `MA_LK` từ B4 lên B1	Observation không tự link được về Patient / Encounter	Bổ sung khi tạo: `Observation.encounter = Encounter/{MA_LK}`
`Observation.effectiveDateTime`	🟡	`NGAY_KQ` là ngày có kết quả, không phải ngày lấy mẫu	Không tính được TAT (Turnaround Time) từ lấy mẫu đến có kết quả	Bổ sung `NGAY_TH_YL` B3(36) làm `effectiveDateTime`; `NGAY_KQ` làm `issued`
`ImagingStudy` (hình ảnh học)	🟢	Không có trong QĐ 130+4750	Không liên kết được kết quả CĐHA với file hình ảnh DICOM	PACS server → `ImagingStudy` FHIR resource

---

12. EpisodeOfCare

Nguồn XML: Bảng 1 (MA_LK, MA_HSBA, MA_BN, MA_CSKCB, NGAY_VAO, NGAY_RA, MA_BENH_CHINH)
Vai trò: Hồ sơ bệnh án tổng thể — theo dõi BN qua nhiều đợt khám

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`EpisodeOfCare.id`	`MA_LK` B1(1)
`EpisodeOfCare.identifier[0]`	`MA_HSBA` B1(64)
`EpisodeOfCare.patient`	`MA_BN` B1(3)
`EpisodeOfCare.managingOrganization`	`MA_CSKCB` B1(58)

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`EpisodeOfCare.period.start`	`NGAY_VAO` B1(35)
`EpisodeOfCare.period.end`	`NGAY_RA` B1(37)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`EpisodeOfCare.type`	🟠	Không có loại đợt chăm sóc chuẩn hóa	Không phân biệt EpisodeOfCare nội trú / ngoại trú / mạn tính	Map từ `MA_LOAI_KCB` → `EpisodeOfCare.type`
`EpisodeOfCare.team`	🟡	Không có reference đến CareTeam	Không biết đội điều trị của đợt bệnh	Lấy BS từ B2/B3 → tạo CareTeam
`EpisodeOfCare.account`	🟡	Không có tài khoản thanh toán liên kết	Khó trace chuỗi tài chính EpisodeOfCare → Account → Invoice	Tạo Account từ MA_LK + T_TONGCHI_BV
EpisodeOfCare liên tục (bệnh mạn)	🟠	Mỗi MA_LK tạo ra 1 EpisodeOfCare riêng — không có cơ chế nhóm nhiều đợt khám của cùng một bệnh	Không theo dõi được bệnh mạn tính (ĐTĐ, THA, ung thư...) qua nhiều lần KBCB	Thêm logic: cùng MA_BN + MA_BENH_CHINH trong vòng N ngày → link về 1 EpisodeOfCare gốc

---

13. CodeSystem / ValueSet

Nguồn XML: Không có
Vai trò: Nền tảng terminology — tất cả mã (ICD, DVKT, thuốc, VTYT) cần display name

Trường còn thiếu — hoàn toàn

CodeSystem	Mức độ	Mô tả thiếu	Nguồn bổ sung
ICD-10 tiếng Việt	🔴 **Thiết yếu**	Toàn bộ tên bệnh tiếng Việt (~14.000 mã)	**QĐ 4469/QĐ-BYT** (28/10/2020)
ICD-9-CM (PT/TT)	🔴 **Thiết yếu**	Tên phẫu thuật/thủ thuật quốc tế	**QĐ 4440/QĐ-BYT**
DMDC DVKT (QĐ 7603)	🟠	Tên chuẩn 30.000+ dịch vụ kỹ thuật	**QĐ 7603/QĐ-BYT** (Phụ lục 1)
DMDC thuốc/hoạt chất	🟠	Tên INN, ATC code, nhà sản xuất	**Cục Quản lý Dược** / WHO ATC

CodeSystem	Mức độ	Mô tả thiếu	Nguồn bổ sung
DMDC VTYT (QĐ 5086)	🟡	Tên chuẩn VTYT, nhóm VTYT	**QĐ 5086/QĐ-BYT**
DMDC mã khoa (QĐ 5937 PL5)	🟠	Tên đầy đủ 200+ khoa lâm sàng	**QĐ 5937/QĐ-BYT Phụ lục 5**
DMDC mã BV (QĐ 5937 PL4)	🔴 **Thiết yếu**	Tên đầy đủ ~1.500 CSKCB	**QĐ 5937/QĐ-BYT Phụ lục 4**
YHCT	🟡	Tên bệnh Y học cổ truyền	**QĐ 26/2022/QĐ-BYT**
Mã dân tộc	🟡	Tên 54 dân tộc	QĐ 121-TCTK/PPCĐ
Mã nghề nghiệp	🟢	Tên nghề nghiệp	QĐ 34/2020/QĐ-TTg

Nhận xét tổng thể

CodeSystem/ValueSet là **nhóm thiếu có tác động lan rộng nhất**. Không có CodeSystem → mọi mã trong hệ thống (bệnh, DVKT, thuốc, BV, khoa) chỉ là chuỗi số/ký tự không có nghĩa hiển thị. Đây là điều kiện nền tảng phải có trước khi vận hành hệ thống.

---

14. Practitioner

Nguồn XML: `MA_BAC_SI` B2(32), B3(33) / `NGUOI_THUC_HIEN` B3(34) / `MA_BS_DOC_KQ` B4(11) / `MA_TTDV` B1(65)
Vai trò: Nhân sự y tế — bác sĩ kê đơn, thực hiện, ký chứng từ

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn	Ghi chú
`Practitioner.identifier[bhxh].value`	`MA_BAC_SI` B2/B3, `MA_TTDV` B1	Chỉ có mã định danh y tế (mã BHXH)
`Practitioner.identifier[bhxh].value`	`MA_BS_DOC_KQ` B4	Bác sĩ đọc KQ

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Practitioner.name`	🔴 **Thiết yếu**	QĐ 130+4750 chỉ truyền mã BHXH của bác sĩ	Báo cáo hiển thị mã số BS thay vì tên — không dùng được	**HIS module nhân sự** — tra cứu mã BS → tên đầy đủ

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Practitioner.qualification`	🟠	Không có bằng cấp, chuyên khoa trong QĐ 130+4750	Không phân tích được theo chuyên khoa BS; không biết BS có thẩm quyền gì	HIS / Cục QLKCB (Bộ YT) — dữ liệu hành nghề
`PractitionerRole`	🟠	Không có role: BS thuộc khoa nào, chức danh gì	Không biết BS thuộc khoa Tim mạch hay Ngoại khoa → không phân tích workload theo khoa	HIS: `PractitionerRole.organization` = MA_KHOA; `PractitionerRole.code` = chức danh
`Practitioner.telecom`	🟢	Không có	Không có thông tin liên hệ BS	HIS module nhân sự

15. ChargeItem

Nguồn XML: Bảng 2 + Bảng 3 (trường giá, số lượng, ngày phát sinh)
Vai trò: Khoản phí chi tiết theo ngày — phân tích chi phí time-series

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`ChargeItem.occurrenceDateTime`	`NGAY_YL` B2(34), B3(35)
`ChargeItem.quantity`	`SO_LUONG` B2(18), B3(13)
`ChargeItem.priceOverride`	`DON_GIA_BV` B3(14), `DON_GIA` B2(19)
`ChargeItem.totalPriceComponent`	`THANH_TIEN_BV` B2(20), B3(19)
`ChargeItem.performingOrganization`	`MA_KHOA` B2(31), B3(31)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`ChargeItem.definitionUri`	🟡	Không có link đến định nghĩa dịch vụ	Không lookup được thông tin chi tiết DVKT từ ChargeItem	Link đến `ServiceRequest.id` cùng MA_LK + STT

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`ChargeItem.factorOverride`	🟡	`TYLE_TT_DV` B3(17) chỉ là tỷ lệ đặc biệt (năm ghép, khám lần 2...)	Không encode được hệ số điều chỉnh giá theo FHIR chuẩn	Map `TYLE_TT_DV` → `ChargeItem.factorOverride` khi ≠ 100
`ChargeItem.account`	🟡	Không có	Không liên kết ChargeItem → Account → Invoice chuỗi FHIR chuẩn	Tạo Account từ MA_LK; gán `ChargeItem.account` = Account

16. DocumentReference + Composition

Nguồn XML: Bảng 7 (giấy ra viện) + Bảng 8 (tóm tắt HSBA)
Vai trò: Tài liệu lâm sàng — discharge summary

Trường đã có từ XML

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`DocumentReference.description`	`CHAN_DOAN_RV` B7(11)
`DocumentReference.extension[pp-dieu-tri]`	`PP_DIEUTRI` B7(12)
`DocumentReference.note`	`GHI_CHU` B7(13)
`DocumentReference.date`	`NGAY_CT` B7(17)
`Composition.section[clinical-history]`	`QT_BENHLY` B8(11)
`Composition.section[discharge]`	`CHAN_DOAN_RV` B8(10)
`Composition.section[treatment]`	`PP_DIEUTRI` B8(13)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`DocumentReference.content[0].attachment.data`	🟡	QĐ 130+4750 chỉ lưu text; không lưu file PDF giấy ra viện có chữ ký số	Không có bản điện tử đầy đủ pháp lý	HIS xuất PDF có chữ ký số → base64 → `attachment.data`
`DocumentReference.securityLabel`	🟡	Không có nhãn bảo mật (đặc biệt B6 HIV)	Dữ liệu HIV nhạy cảm không có mã bảo mật	Thêm `securityLabel = restricted` cho Bảng 6 (HIV/AIDS)
`Composition.author` (bác sĩ ký HSBA)	🟠	`MA_TTDV` B8(19) là người đứng đầu, `MA_BS` B7(15) là BS ký	Chưa tách rõ author theo từng section	Gán `Composition.author` = Practitioner/{MA_BS} từ B7/B8

---

17. Device

Nguồn XML: Bảng 3 (MA_MAY, MA_HIEU_SP, TAI_SU_DUNG)
Vai trò: Thiết bị y tế, VTYT

Trường đã có từ XML QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Trường XML nguồn
`Device.identifier[serial]`	`MA_MAY` B3(42)
`Device.identifier[model]`	`MA_HIEU_SP` B3(43)
`Device.extension[tai-su-dung]`	`TAI_SU_DUNG` B3(44)

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Device.type` (loại thiết bị)	🟠	`MA_MAY` mã hóa loại trong tiền tố (HH/SA/XQ/MRI...) nhưng không tường minh	Không phân loại được thiết bị → không thống kê lượt sử dụng theo loại máy	Parse tiền tố MA_MAY: `HH.*`=Huyết học; `SA.*`=Siêu âm; `XQ.*`=XQ; `MRI.*`=MRI; `CL.*`=CLS

Trường FHIR	Mức độ	Lý do thiếu	Tác động	Đề xuất bổ sung
`Device.status`	🟡	Không có trạng thái máy	Không biết máy đang active hay ngừng sử dụng	Mặc định `active`; HIS cập nhật khi bảo dưỡng
`Device.owner`	🟡	`MA_MAY` có mã nguồn kinh phí (NSNN/XHH) nhưng không có Organization owner	Không biết thiết bị thuộc BV nào, khoa nào	Parse `MA_MAY`: `n=1`→NSNN, `n=2`→XHH, `n=3`→khác; `YYYYY`=mã BV → `Device.owner`
`Device.expirationDate`	🟢	Không có trong QĐ 130+4750	Không cảnh báo VTYT hết hạn sử dụng	Từ module kho vật tư HIS

Phần Tổng Hợp — Ma Trận Ưu Tiên Bổ Sung

Nhóm A — Bắt buộc bổ sung (Không có → hệ thống không vận hành được)

Dữ liệu cần bổ sung	Resource FHIR đích	Nguồn	Phương thức nạp
Tên BV đầy đủ + hạng BV	`Organization.name` + `Organization.type`	DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT Phụ lục 4	`POST /Organization` bulk transaction
Tên Khoa đầy đủ	`Organization.name` (dept)	DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT Phụ lục 5	`POST /Organization` bulk transaction
CodeSystem ICD-10 tiếng Việt (~14.000 mã)	`CodeSystem` + `ValueSet`	QĐ 4469/QĐ-BYT	`PUT /CodeSystem/icd-10-vn`
Tổng số giường kế hoạch	`Location` (physicalType=bd)	HIS module quản lý giường	`POST /Location` bulk

Nhóm B — Quan trọng (Không có → báo cáo thiếu chiều phân tích chính)

Dữ liệu cần bổ sung	Resource FHIR đích	Nguồn	Phương thức nạp
CodeSystem ICD-9-CM (PT/TT)	`CodeSystem`	QĐ 4440/QĐ-BYT	`PUT /CodeSystem/icd-9-cm-vn`
Tên DVKT chuẩn (~30.000 dịch vụ)	`CodeSystem` / `ServiceRequest.code.display`	DMDC QĐ 7603/QĐ-BYT Phụ lục 1	`PUT /CodeSystem/dvkt-vn`
Tên BS + chuyên khoa	`Practitioner.name` + `PractitionerRole`	HIS module nhân sự	`POST /Practitioner` + `POST /PractitionerRole`
Tên thuốc INN + mã ATC	`Medication.code.coding` (ATC)	Cục Quản lý Dược / WHO ATC	`PATCH /Medication/{id}`
Coverage.beneficiary + payor	`Coverage` (hoàn chỉnh)	Cổng BHXH API	`PATCH /Coverage/{id}`

Dữ liệu cần bổ sung	Resource FHIR đích	Nguồn	Phương thức nạp
ServiceRequest.category	`ServiceRequest`	Suy luận từ tiền tố MA_DICH_VU	Transform khi nạp B3

Nhóm C — Nên có (Báo cáo chạy được nhưng chất lượng thấp hơn)

Dữ liệu cần bổ sung	Resource FHIR đích	Nguồn	Phương thức nạp
Tên VTYT chuẩn (QĐ 5086)	`Device.type` / `ServiceRequest.code.display`	DMDC QĐ 5086/QĐ-BYT	`PUT /CodeSystem/vtyt-vn`
Kết quả phê duyệt BHXH	`ClaimResponse.status` + `processNote`	Cổng BHXH sau quyết toán	`PUT /ClaimResponse/{id}`
Observation.referenceRange	`Observation` (XN)	LIS middleware	`PATCH /Observation/{id}`
Phân cấp giường → phòng → khoa	`Location.partOf` chain	HIS cây phân cấp vị trí	`PATCH /Location/{id}`
Patient.name tách họ/tên	`Patient.name.family` + `given[]`	Xử lý NLP/regex từ HO_TEN	Transform khi nạp B1
CodeSystem YHCT	`CodeSystem`	QĐ 26/2022/QĐ-BYT	`PUT /CodeSystem/yhct-vn`
EpisodeOfCare liên tục (bệnh mạn)	`EpisodeOfCare`	Logic: cùng MA_BN + MA_BENH_CHINH	Xử lý sau khi nạp B1

Nhóm D — Tốt hơn nếu có (Phân tích nâng cao)

Dữ liệu cần bổ sung	Resource FHIR đích	Nguồn	Ghi chú
Hình ảnh DICOM từ PACS	`ImagingStudy`	PACS/DICOM server	Cần tích hợp PACS với FHIR server
Dấu hiệu sinh tồn chuẩn hóa	`Observation` (LOINC)	Parse B5.DIEN_BIEN_LS (NLP) hoặc HIS	Khó — B5 là text tự do
File PDF giấy ra viện có chữ ký số	`DocumentReference.attachment`	HIS xuất PDF	PKI/chữ ký số
Biến chứng PT	`Condition` (complication)	B5 text → NLP hoặc ICD Y83-Y84	Cần đầu tư NLP
Lịch sử bệnh mạn tính nhiều năm	`Condition` (chronic)	Hệ thống HIS lịch sử + cổng dữ liệu y tế quốc gia	Phụ thuộc tích hợp ngoài BV

Kết Luận

Sau khi import toàn bộ XML QĐ 130+4750, hệ thống FHIR có **dữ liệu lâm sàng giao dịch đầy đủ** nhưng **thiếu nền tảng terminology và master data**. Cụ thể:

Điểm mạnh từ QĐ 130 + 4750:

- `Patient`, `Encounter`, `Claim`, `MedicationRequest` đạt mức hoàn chỉnh 70–80%
- QĐ 4750 bổ sung đáng kể: `NGAY_VAO_NOI_TRU` cải thiện Census nội trú; `LY_DO_VNT` + `MA_LY_DO_VNT` chuẩn hóa lý do nhập viện; `NHOM_MAU` thêm chiều phân tích mới; 5 trường chi phí đầu tiên giúp nhận diện sớm loại KBCB qua Checkin

Hai khoảng trống cốt lõi cần giải quyết:

1. **Terminology** — Không có tên hiển thị cho bất kỳ mã nào (ICD, DVKT, thuốc, BV, khoa). Đây là vấn đề nền tảng ảnh hưởng đến toàn bộ 23 báo cáo.
2. **Master data tổ chức** — `Organization` và `Location` chỉ có mã, không có tên, không có phân cấp. Không thể làm báo cáo có nhãn có nghĩa.

Thứ tự ưu tiên hành động:

```
1. Nạp Organization (BV + Khoa) từ DMDC QĐ 5937       → unlock 18/23 báo cáo
2. Nạp CodeSystem ICD-10 từ QĐ 4469                    → unlock BC03, BC16, BC18
3. Nạp Location kế hoạch giường từ HIS                 → unlock BC05
4. Nạp Practitioner từ HIS nhân sự                     → cải thiện BC10, BC15, BC17
5. Nạp CodeSystem ICD-9-CM, DVKT, thuốc ATC             → nâng chất lượng toàn hệ thống
```

Báo cáo phân tích FHIR Resource — Góc nhìn kỹ thuật
Căn cứ: QĐ 130/QĐ-BYT (2023) + QĐ 4750/QĐ-BYT (2023) + HL7 FHIR R4B (4.3.0)